

كيف نتلافى الأخلاقيات السلبية للذكاء الاصطناعي في التعليم؟

بقلم: أندرو ديلانزو

باتت أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في التعليم أمرًا لازمًا، مع تنامي هذه التكنولوجيا بمختلف مناحي الحياة، وتأديتها دورًا محوريًا في التعليم؛ حيث يعتمد عليها من التصنيف الآلي إلى التعليم الشخصي. ▶

ومع اندفاع المدارس والمعلمين للاستفادة من الفوائد والكفاءات التي يعد بها الذكاء الاصطناعي، يجب عدم إغفال الآثار الأخلاقية لهذه التكنولوجيا أو أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانية تعزيز التعليم بطرق لا حصر لها، ومع ذلك، فإن استخدام بيانات الطلاب والاعتماد على الخوارزميات، يثير أيضًا أسئلة معقدة حول الخصوصية والمساءلة والتحيزات المحتملة.

المخاوف الأخلاقية

نحن بحاجة إلى إعطاء المخاوف الأخلاقية من استخدام الذكاء الاصطناعي في الفصل الدراسي أولوية قصوى مع تزايد تكامله. ويمكن للمجتمع التعليمي الاستفادة من الوعد الهائل للذكاء الاصطناعي مع حماية رفاهية الطلاب، بمعالجة المخاوف الأخلاقية استباقياً، كما يمكن للذكاء الاصطناعي، تحقيق عصر جديد من التعلم الفردي والمتساوي للجميع؛ من خلال المراقبة الدقيقة والتطوير المسؤول.

وعد الذكاء الاصطناعي في التعليم

يؤدي الذكاء الاصطناعي عملاً مذهلاً في تطور قطاع التعليم بطرق مختلفة؛ مثل: تعزيز الدعم الشخصي للمعلمين والطلاب، وتغيير المناهج وطرق التقييم، وتمكين التعلم دون

حدود، وتعزيز الإبداع والابتكار.

ويمكن للذكاء الاصطناعي معالجة بعض أكبر التحديات في التعليم اليوم؛ مثل:

- تحسين نتائج التعلم.
- زيادة الوصول والمساواة.
- سد فجوات الإنجاز.

والآن، نلقي نظرة على بعض الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي في تحسين نتائج التعلم:

1. تجارب تعليمية شخصية

يمكن للذكاء الاصطناعي توفير تجارب تعليمية شخصية وقابلة للتكيف لكل متعلم، بناءً على احتياجاته الفردية وتفضيلاته وقدراته وأهدافه، كما يمكنه مساعدة المعلمين في تطوير ممارسات تعليمية أفضل؛ مثل: تقديم الملاحظات، والدعم والتمائم، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

2. تطوير الكفاءات

يمكن للذكاء الاصطناعي تغيير ما هو مهم للمتعلمين أن يعرفوه ويفعلوه، ومساعدتهم على تطوير الكفاءات الأساسية الضرورية للقرن الحادي والعشرين؛ مثل التفكير النقدي وحل المشكلات والتعاون ومحو الأمية الرقمية.

كذلك، يمكنه مساعدة المتعلمين على اكتساب المعرفة والمهارات الخاصة بهذا المجال الحيوي؛ مثل فهم كيفية عمل الذكاء الاصطناعي واستخدامه بفاعلية ومسؤولية والإبداع والابتكار به.

3. تمكين التعليم بلا حدود

يمكن للذكاء الاصطناعي تسهيل الوصول إلى التعليم عالي الجودة للجميع، بغض النظر عن موقعهم أو خلفيتهم أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

كما يدعم التعلم مدى الحياة؛ من خلال تزويد المتعلمين بفرص تعليمية شخصية

ومرنة، تتكيف مع احتياجاتهم واهتماماتهم المتغيرة.

4. تحفيز الإبداع

يحفز الذكاء الاصطناعي الإبداع؛ بمنح الطلاب طرقًا جديدة للتعبير عن الذات واستكشاف المفاهيم وتوليد الحلول، وتقديم محفزات ووجهات نظر جديدة ومتنوعة، وتشجيعهم على أن يكونوا أكثر فضولًا وإبداعًا وابتكارًا.

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في التعليم

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يعد بفوائد كبيرة للتعليم، إلا أن له جوانب أخلاقية يجب استكشافها وحلها؛ مثل الحفاظ على خصوصية وأمن وكرامة الطلاب والمعلمين ومنع وتخفيف أضراره وتحيزاته المحتملة؛ مثل:

- التمييز والاستبعاد والتلاعب.
- ضمان الشفافية والمساءلة.
- تفسير قرارات وأفعال الذكاء الاصطناعي.
- تعزيز كرامة الإنسان وحقوقه وقيمه للطلاب والمعلمين.

لذلك، يجب تنفيذ المبادئ التوجيهية والأطر الأخلاقية التي توجه تصميم وتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي في التعليم؛ بضمن تطبيقه في السياقات التعليمية، وفق المبادئ الأساسية للإدماج والمساواة، ورؤية التعليم من أجل التنمية المستدامة.

وتلتزم اليونسكو- باعتبارها الوكالة الرائدة في الأمم المتحدة بمجال التعليم- بدعم الدول الأعضاء لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أجندة التعليم 2030، مع ضمان احترام وتعزيز كرامة الإنسان وحقوقه.

استخدام الذكاء الاصطناعي

يثير الذكاء الاصطناعي في التعليم أيضًا الكثير من المخاوف الأخلاقية التي يجب معالجتها وحلها؛ لضمان استخدامه على نحو مسؤول ومفيد للمتعلمين والمعلمين.





التحيز والإنصاف في خوارزميات الذكاء الاصطناعي

مع توسع دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، تصبح معالجة التحيز الخوارزمي والتخفيف منه مصدر قلق بالغ الأهمية.

لذا فإن التعرف على التحيز الخوارزمي هو الخطوة الأولى نحو تعزيز العدالة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التعليمية؛ إذ يمكن للخوارزميات- التي تعمل بالبيانات التاريخية- أن تديم وتزيد من تفاقم التحيزات الموجودة في البيانات التي يتم تدريبها عليها؛ لذا ينبغي تحديد هذه التحيزات وتصحيحها بنشاط لمنع النتائج التمييزية.

وينطوي ضمان العدالة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التعليمية على نهج متعدد الأوجه؛ إذ يجب أن يكون المطورون والمعلمون على دراية بتصميم الخوارزميات التي تعطي الأولوية للنتائج العادلة لجميع الطلاب؛ وهذا يشمل:

1. النظر في وجهات نظر متنوعة.
2. تجنب تعزيز الصور النمطية.
3. تدقيق الخوارزميات بانتظام بحثًا عن التحيزات المحتملة.

كذلك، فإن الشفافية خلال عملية صنع القرار في مجال الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية، يسمح لأصحاب المصلحة بفهم كيفية عمل

الخوارزميات واتخاذ القرارات.

ويعد التخفيف من التمييز غير المقصود، عملية مستمرة تتطلب التدقيق المستمر؛ وبالتالي يجب تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي التعليمية لتقليل التأثيرات المتباينة على المجموعات الديموغرافية المختلفة. ويتطلب هذا تنفيذ ضمانات ضد التمييز غير المتعمد؛ مثل تحديث بيانات التدريب بانتظام لتظهر التغيرات المجتمعية، والاستثمار في فرق تطوير متنوعة لجلب وجهات نظر مختلفة إلى الطاولة.

ويشكل إيجاد التوازن بين الابتكار التكنولوجي والاعتبارات الأخلاقية، ضرورة أساسية لإنشاء مشهد تعليمي للذكاء الاصطناعي يعزز العدالة والشمول.

الشفافية والقدرة على التفسير

كذلك فإن الشفافية والقدرة على التفسير مفهومان أساسيان في مجال الذكاء الاصطناعي بالتعليم، يدعمان تطبيقه الأخلاقي، كما أن أحد الجوانب الرئيسة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي في التعليم هو ضمان عدم غموض قرارات الذكاء الاصطناعي؛ لذا من المهم جعل هذه القرارات مفهومة للمعلمين والطلاب وأصحاب المصلحة الآخرين.

رؤى واستنتاجات

وعندما توفر أنظمة الذكاء الاصطناعي، رؤى واضحة حول كيفية التوصل إلى الاستنتاجات، فإنها تعزز الثقة العامة في التكنولوجيا؛ فتبسيط الخوارزميات المعقدة إلى تفسيرات مفهومة يعزز بيئة الذكاء الاصطناعي؛ حيث يمكن للمستخدمين التعامل مع أنظمتهم بثقة أكبر.

ولا يمكن التأكيد على أهمية أنظمة الذكاء الاصطناعي الشفافة، بما فيه الكفاية، فهي ذات أهمية قصوى في الحفاظ على المعايير الأخلاقية.

كذلك، يجب على المؤسسات التعليمية إعطاء الأولوية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل بشفافية تسمح لأصحاب المصلحة بالتدقيق والتساؤل وفهم عمليات صنع القرار للذكاء الاصطناعي.

هذا لا يعمل فقط كفحص ضد التحيزات المحتملة، بل أيضًا يُمكن المعلمين والإداريين من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الرؤى

التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.

أهمية أنظمة الذكاء الاصطناعي الشفافة

تكمن أهمية أنظمة الذكاء الاصطناعي الشفافة في قدرتها على:

1. زيادة ثقة المستخدمين وأصحاب المصلحة في نظام الذكاء الاصطناعي وقراراته.
2. تمكين المستخدمين وأصحاب المصلحة من المشاركة والتعاون في قرارات نظام الذكاء الاصطناعي.
3. تسهيل مراقبة نظام الذكاء الاصطناعي وقراراته من المدققين الخارجيين والداخليين أو المنظمين أو الباحثين.

أخيرًا، يعد بناء الثقة مع الذكاء الاصطناعي التعليمي حجر الزاوية للتكامل الناجح للذكاء الاصطناعي في التعليم، وكذلك عندما يفهم المعلمون والطلاب وأولياء الأمور كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على العمليات التعليمية، فمن المرجح أن يتبنوا دوره في تعزيز تجارب التعلم.

والثقة عنصر دقيق، بمجرد إنشائه، يمكن أن يؤثر إيجابيًا على قبول وفعالية الذكاء الاصطناعي في البيئات التعليمية، مع ضرورة إعطاء الأولوية للشفافية كوسيلة لبناء والحفاظ على الثقة في نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعليم.

المساءلة والمسؤولية

تعد الممارسات الأخلاقية المتعلقة بالمساءلة والمسؤولية أمرًا بالغ الأهمية في سياق الذكاء الاصطناعي في التعليم. أولاً وقبل كل شيء، يتطلب نشر الذكاء الاصطناعي في التعليم تحديدًا واضحًا للأدوار والمسؤوليات.

ويجب على المؤسسات التعليمية إنشاء إطار يحدد التزامات مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المطورون والمعلمون والإداريون وصناع السياسات.

إن توضيح هذه الأدوار أمر أساسي لتجنب الغموض وتعزيز الالتزام الجماعي بممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية في النظام البيئي التعليمي. كذلك فإن التعامل مع الأخطاء والانتهاكات الأخلاقية أمر مهم، فكما هو

الحال مع أي تقنية، قد تحدث أخطاء وانتهاكات أخلاقية في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

المعالجة والتصحيح

ومن المهم أن تكون لدينا آليات لتحديد ومعالجة وتصحيح مثل هذه القضايا على الفور، من ضرورة أن تعمل المؤسسات التعليمية استباقياً على تطوير بروتوكولات للتعامل مع الأخطاء والانتهاكات وضمان الشفافية في عمليات الإبلاغ والحل؛ فهذا يؤثر على سلامة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم.

كذلك، يجب إنشاء آليات رقابية لدعم المساءلة، مع إنشاء هيئات أو لجان مخصصة مكلفة بمراقبة التنفيذ الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، على أن تعمل تلك الآليات على عمليات تدقيق منتظمة، وضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية الأخلاقية.

تثقيف أصحاب المصلحة

ويجب أن تكون هناك جهود منسقة لتثقيف أصحاب المصلحة على مستويات مختلفة في المجال الديناميكي للذكاء الاصطناعي بالتعليم؛ لضمان دمج أخلاقيات الذكاء الاصطناعي؛ حيث يبدأ ضمان وجود وتطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بتعليم وتدريب المعلمين والإداريين.

برامج تدريبية شاملة

إن توفير برامج تدريبية شاملة حول أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التعليم والاعتبارات الأخلاقية يزودهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

يجب أن يمتد هذا التدريب إلى ما هو أبعد من الجوانب الفنية ليشمل المناقشات حول التأثير المجتمعي للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الفهم الشامل بين القادة التعليميين؛ فتطوير وعي الطلاب بالذكاء الاصطناعي عنصر أساس آخر لتبني الذكاء الاصطناعي أخلاقياً.

بالتأكيد على الجوانب الأخلاقية للذكاء الاصطناعي بالمحادثات وورش العمل وحملات التوعية، يمكن تحقيق هذا التحول الثقافي؛ حيث يساهم أصحاب المصلحة في التعليم جماعياً بنظام بيئي مستدام وأخلاقي للذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم من خلال دمج هذه المثل العليا في الروح المؤسسية.

Copyright of Rowad Elaamal Magazine is the property of Sawhil Aljazeera Medai and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.